

# Lem aprox indicatriz compacto abierto continua

**Lema 1.** Sea  $V \subset \mathbb{R}$  un abierto y  $K \subset \mathbb{R}$  un compacto tales que  $K \subset V$

$$\implies \exists g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) : \forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_K(x) \leq g(x) \leq \mathbb{1}_V(x).$$

**Demostración:** Como  $V$  es abierto,  $\exists \{I_j\}_{j \in \mathbb{N}}$  intervalos abiertos tales que  $V = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$ . Como  $K$  es compacto y  $K \subset V$  (luego  $\{I_j\}_{j \in \mathbb{N}}$  es un cubrimiento por abiertos de  $K$ ),  $\exists \{I_{j_\ell}\}_{\ell=1}^m$  tal que  $K \subset \bigcup_{\ell=1}^m I_{j_\ell}$ .

Definimos  $\forall \ell \in \mathbb{N}_m : K_\ell := K \cap \overline{I_{j_\ell}}$ , entonces  $K_\ell$  es un intervalo compacto y  $K_\ell \subset I_{j_\ell}$ . Por el `lem-aprox-indicatriz-continua/Lema 1lem-aprox-indicatriz-continua.pdf`, tenemos que

$$\forall \ell \in \mathbb{N}_m : \exists g_\ell \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) : \forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_{K_\ell}(x) \leq g_\ell(x) \leq \mathbb{1}_{I_{j_\ell}}(x).$$

Ahora definimos  $g = \sum_{\ell=1}^m g_\ell \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ , entonces

$$\forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_K(x) \leq \sum_{\ell=1}^m \mathbb{1}_{K_\ell}(x) \leq \sum_{\ell=1}^m g_\ell(x) = g(x) \leq \sum_{\ell=1}^m \mathbb{1}_{I_{j_\ell}}(x) \leq \mathbb{1}_V(x). \quad \blacksquare$$